



1 Proportions de proportions

1.1 Quelques calculs

1. Combien font 16% de 25% ?
2. Combien font 90% de 110% ?
3. Combien font 55% de 20% ?
4. Combien font 15% de 120% ?
5. Quelle proportion de 80 donne 65 ?
6. Quelle proportion de 130 donne 39 ?
7. Quelle proportion de 75 donne 12 ?
8. Quelle proportion de 36 donne 63 ?

1.2 Un peu de contexte

1. J'ai des bonbons. J'en donne 40% à ma sœur, et je mange 50% du reste. Quelle proportion m'en reste-t-il ?
2. Lors d'une longue randonnée, je bois 40% de mon eau lors de la première pause, puis 40% de ce qu'il me reste lors de la deuxième pause, et encore 40% de ce qu'il me restait alors pendant la dernière pause.
Quelle proportion me reste-il pour finir la randonnée ?
3. J'ai cuisiné une paella pour ma mère et moi ? Je me sers 30% du plat. Quelle proportion de ce qu'il reste dois-je servir à ma mère afin que nous ayons une part égale ?
4. Je donne 40% de mon argent de poche à mon petit frère. Il me dit que qu'il n'a pas besoin de tant et me rend 40% de ce que je lui ai donné. J'insiste et lui donne à nouveau 50% de ce qu'il m'a rendu. Quelle proportion de mon argent de poche ai-je donné à mon petit frère ?

1.3 La Terre en surface

70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. 45% de ces étendues d'eau font parties des eaux internationales.

1. Quelle proportion de la surface de la Terre occupent les eaux internationales ?
2. Sachant que l'eau recouvre $360\,000\,000\text{km}^2$, quelle est la superficie de la Terre ?

1.4 On l'a dans le sang

En France 40% de la population sont du groupe sanguin A. Parmi les personnes du groupe A, 85% sont de rhésus positif.

1. Quelle est la proportion de français du groupe sanguin A+ ?
2. Et du groupe A- ?
3. En 2026, la France comptait 70 000 000 d'habitants. Combien n'étaient pas du groupe A ?

1.5 Proportions inconnues

1. Dans une urne il y a trois fois plus de boules rouges de que vertes. Quelle proportion de l'urne est occupée par des boules vertes ?
2. Dans un hôtel, il y a trois fois plus de chambres simples que de suites, et deux fois plus de chambres doubles que de chambres simples.
Quelle est la proportion de chambres simples dans l'hôtel ?
3. Dans la ferme de Simone, il y a 50% plus de chèvres que de vaches. Quelle est la proportion de vaches ?
4. Esther a 20% moins de cours de sciences que de matières littéraires. Le reste de ses cours représente 30% de moins que les matières littéraires.
Quelle proportion de son emploi du temps est occupée par des cours de sciences ?

1.6 La main verte

À la fin de l'été, Esteban a planté des tulipes et des jonquilles dans son jardin. La dernière fois qu'il a regardé, 80% des jonquilles avaient éclos, contre seulement 40% des tulipes.

On sait que parmi les fleurs que Estaban a planté, 35% étaient des jonquilles, et toutes les autres étaient des tulipes.

1. Quelle proportion de toutes les fleurs plantées occupent les tulipes ayant éclos ?
2. Quelle proportion de toutes les fleurs plantés ont éclos ?
3. Est-il correct d'affirmer que plus de 80% des fleurs n'ayant pas encore éclos sont des tulipes ?
4. Quand il s'est promené dans son jardin, Esteban a pu compter 70 jonquilles.
 - (a) Combien de fleurs a-t-il planté à la fin de l'été ?
 - (b) Combien de tulipes avaient éclos à ce moment ?

1.7 Orientation

Dans un certain lycée polyvalent, 40% des élèves sont en filière générale, 32% sont en filière technologique, et les autres ont choisi la filière professionnelle.

On sait que 62,5% des élèves de la filière professionnelle sont des filles, et qu'il y a la même proportion de garçons au sein de la filière technologique.

1.
 - (a) Quelle proportion des élèves du lycée sont des filles en filière professionnelle ?
 - (b) Quelle proportion des élèves du lycée sont des filles en filière technologique ?
2. On sait que 49,5% des élèves du lycée sont des garçons.
Quelle proportion des élèves du lycée sont des filles en filière générale ?
3. Parmi tous les garçons du lycée, quelle proportion est en filière technologique ?
4. Parmi les élèves en filière générale, quelle est la proportion de filles ?
5. On sait que le lycée totalise 1 600 élèves. Compléter le tableau suivant :

Filière Genre	Professionnelle	Technologique	Générale	Total
Filles				
Garçons				
Total				1 600

1.8 Dépouillement

Lors des élections législatives dans la canton de Padenon, 60% des votes pour des candidats masculins étaient orientés à gauche, et 65% des votes pour des candidates étaient orientés à droite.

On sait que 54% de tous les votes étaient orientés à gauche.

On note $x \in [0; 1]$ la proportion de votes pour des femmes.

1.
 - (a) Exprimer en fonction de x la proportion de votes pour des hommes.
 - (b) Exprimer en fonction de x la proportion de votes pour des femmes de gauche.
2.
 - (a) Justifier que $0,45x + 0,6(1 - x) = 0,54$
 - (b) En déduire que 40% des candidats étaient des femmes.
3. Parmi les votes orientés à gauche, quelle proportion concernait des femmes ?
4. Parmi les votes orientés à droite, quelle proportion concernait des hommes ?



1.9 Sur invitation

Dans une salle on a invité un grand nombre de personnes, dont 40% d'enfants.

1. Justifier la phrase suivante : « Il y a 50% d'adultes en plus que d'enfants »
2. Quelle proportion des adultes présents devraient quitter la salle afin que les enfants représentent 50% des invités ?
3. Quelle proportion des adultes présents devrait-on inviter en plus afin qu'ils occupent les trois quarts de l'assemblée ?
4. Quelle proportion des enfants présent devraient quitter la salle afin qu'il reste 80% d'adultes dans la salle ?
5. Quelle proportion des enfants présentes devrait-on inviter en plus afin qu'ils représentent la moitié des invités ?

2 Variations absolues et relatives

2.1 Décrire les variations

Dans chacune des situations suivantes, déterminer la variations absolue et la variation relative :

1. Une veste coûtant 250€ est soldée à 175€
2. La commande d'Ava coûtait 50€, mais en incluant les frais de port et les taxes elle devra payer 65€
3. Raj a préparé 6L de soupe. Après avoir servi tout le monde, il n'en reste plus qu'un quart.
4. Dans la ferme de Bachir il y avait 40 vaches, et la moitié d'entre elles ont mis bas pendant l'année. Malheureusement 5 d'entre elles ont dû être abattues à cause d'une maladie infectieuse.

2.2 Valeurs initiales et finales

Recopier et compléter le tableau suivant :

Valeur initiale	120	330		480		220		15	90
Valeur finale	140		27	360	150		105	90	15
Variation relative		↗ 30%	↗ 50%		↘ 20%	↘ 90%	↗ 110%		

2.3 Le prix d'un toit

Le loyer de Jimmy est de 800€ par mois, ce qui correspond à 40% de son salaire.

1. Quel est le salaire de Jimmy ?
2. Jimmy reçoit une promotion de 5%, quel est son nouveau salaire ?
3. Son propriétaire conduit des travaux dans l'appartement et augmente alors le loyer de 10%. Quelle proportion de son salaire Jimmy doit-il maintenant verser chaque mois ?

2.4 Pour la culture

Une classe de 32 élèves accompagnée de 3 adultes fait une sortie au musée.

Chaque entrée coûte 12€.

1. Quel est le prix de la sortie ?
2. Le musée propose un tarif enfant à 8€ l'entrée.
 - (a) Quel est alors le montant de la sortie au musée ?
 - (b) Déterminer la variation relative puis la variation absolue du tarif.
3. Le musée propose également un tarif de groupe à -30%
 - (a) Vaut-il mieux profiter de l'offre de groupe, ou choisir les entrées au tarif enfant ?
 - (b) En cumulant les deux offres, quelle est la variation relative du tarif global ?



2.5 D'après les variations

1. Après une augmentation de 22%, le prix d'un article est de 305€. Quel était son prix initial ?
2. Après avoir retiré 16% des bactéries dans une culture, il en reste encore 1 344. Combien il y en avait-il au départ ?
3. Après s'être étiré de la moitié de sa taille initiale, un ressort mesure 15cm. Quelle est sa taille non étiré ?
4. Un incendie a brûlé 44% d'une forêt. S'il reste désormais 3 861ha, quelle était la superficie de la forêt avant l'incendie ?

3 Coefficient multiplicateur et évolutions

3.1 Définition

Recopier et compléter le tableau suivant :

Variation relative	↗ 40%			↘ 31%				↗ 123%	
Taux d'évolution		0.77				-0.17			1
Coefficient multiplicateur			1.15		0.8		2.34		

3.2 Évolutions successives

1. Une quantité augmente de 5% puis de 10% puis encore de 15%. Quelle est son augmentation globale ?
2. Une quantité augmente de 20% puis diminue de 30%. Quelle est son évolution globale ?
3. Une quantité diminue 4 fois de 10%. Quelle est sa diminution globale ?
4. Une quantité augmente de 25% puis diminue de 25%. Plus tard elle diminue de 10% puis augmente de 10%. Quelle est son évolution globale ?

3.3 Évolutions réciproques

1. Une quantité a augmenté de 15%. Quelle diminution doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale ?
2. Une quantité a diminué de 30%. Quelle augmentation doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale ?
3. Une quantité augmente deux fois de 10%. Quelle diminution doit-elle subir pour revenir à sa valeur initiale ?
4. Une quantité augmente de 40% puis diminue de 25%. Quelle évolution doit-elle subir afin de revenir à sa valeur initiale ?

3.4 Or qui court n'amasse pas mousse

On a consigné dans le tableau ci-dessous l'évolution du cours de l'or entre 2011 et 2021 :

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Évolution	↗ 10%	↗ 7%	↘ 28%	↘ 2%	↘ 10%	↗ 8%	↗ 13%	↘ 2%	↗ 18%	↗ 25%	↗ 4%

Les valeurs données correspondent à l'évolution de janvier à décembre de l'année indiquée.

1. Quelle a été l'évolution globale du cours de l'or pendant ces dix années ?
2. (a) Sachant qu'en 2015 un lingot d'or valait 1 185\$, quelle était est la valeur d'un lingot en 2021 ?
(b) Et en 2011 ?
3. En 2018 la valeur de l'euro était supérieure à celle du dollar de 14%. Quelle était alors la valeur d'un lingot d'or en euro ?



3.5 Temps de cerveau humain disponible

Patricia trouve qu'elle passe trop de temps devant la télévision et décide de réduire son temps d'écran de 40% avant la fin du mois.

1. Si elle réduit son temps d'écran de 10% chaque semaine, combien de temps lui faudra-t-il pour atteindre son objectif ?
2. Après une semaine, Patricia a réduit son temps d'écran de 15%. Quelle évolution doit encore subir son temps d'écran pour qu'elle atteigne son objectif ?
3. Malheureusement le temps d'écran de Patricia a augmenté de 5% lors de la deuxième semaine, mais il a diminué de 20% lors de la troisième semaine.
Quelle doit être la diminution de son temps d'écran lors de la dernière semaine ?

3.6 Presse libre

Les représentants de deux journaux locaux discutent sur un plateau. Le premier dit que son journal compte 28% de lecteurs en plus que son homologue. Le second répond alors que d'après ses informations son journal ne compterait que 22% de lecteurs en moins.

1. Expliquer pourquoi les deux représentants donnent une information valide.
2. En supposant que ces deux journaux soient les seuls à être imprimés dans la région, déterminer le pourcentage de lecteurs de chacun des journaux.

3.7 Démonstration

1. Démontrer que deux augmentations successives de $x\%$ sont toujours plus fortes qu'une seule augmentation de $2x\%$
2. Établir un résultat similaire dans le cas où il s'agit de diminutions.

3.8 Aller-retour

Une quantité augmente de $x\%$ puis diminue de $x\%$

1. Si l'évolution globale est une diminution de 4%, quelle est la valeur de x ?
2. Est-il possible de l'évolution globale soit une augmentation ? Justifier soigneusement.

3.9 Augmentations identiques

Une quantité augmente deux fois de $x\%$. On sait que son évolution globale est une augmentation de 96%

1. Justifier que $1 + \frac{x}{50} + \frac{x^2}{10000} = 1,96$
2. Montrer que $1 + \frac{x}{50} + \frac{x^2}{10000} = 1,96 \iff \left(\frac{x}{100} - 0,4\right) \left(\frac{x}{100} + 2,4\right) = 0$
3. En déduire la valeur de x

3.10 Pour quelques kilos de pommes

Sur le marché du village, deux maraîchers vendent des pommes à 3€/kg

Le premier annonce : « À partir de 3kg achetés, je vous offre 30% en plus ! »

Le second s'empresse alors d'offrir une réduction lui aussi : « Et moi je vous fais une ristourne de 30% sur le prix d'achat ! »

Lequel propose l'offre la plus intéressante ?